

Tarea I

Teoría de línea de espera.

1.- Una instancia de base de datos en la nube recibe consultas SQL siguiendo una distribución de Poisson con una tasa promedio de **0.8 consultas por minuto**. El sistema procesa cada consulta de forma exponencial con un tiempo promedio de servicio de **60 segundos por consulta. (10 pts)**

Se pide calcular:

1. Factor de utilización del sistema.
2. Probabilidad de que el servidor esté ocioso.
3. Número esperado de consultas en el sistema y en la cola.
4. Tiempo promedio de espera en el sistema y en la cola expresado en **minutos**.
5. Probabilidad de que haya más de 3 consultas en el sistema.
6. Escribir un calculadora en python POO que resuelva este problema

2.- Un centro de datos cuenta con un equipo de **3 especialistas** para resolver incidencias críticas de red. Las incidencias llegan al centro a una tasa de **15 por hora**. Se ha determinado que cada especialista tarda, en promedio, **10 minutos** en resolver una incidencia (siguiendo una distribución exponencial). **(10 pts)**

Se pide calcular:

1. Factor de utilización del sistema.
2. Probabilidad de que no haya incidencias en el sistema.
3. Cantidad promedio de incidencias esperando ser atendidas.
4. Tiempo promedio que una incidencia pasa en el centro de soporte.
5. Probabilidad de que una incidencia que llega tenga que esperar para ser atendida (probabilidad de que todos los servidores están ocupados).
6. Escribir un calculadora en python POO que resuelva este problema

Pautas.

1. Individual.
2. Los códigos iguales tienen penalización de puntos menos.
3. Usar POO
4. Subir código del proyecto en Acrópolis y salidas del programa.
5. Resolver en hoja de examen y entregar en hora de clases